UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Matriz Inversa

Álgebra Lineal

Juan Muñoz Muñoz – juan.munoz@docente.uvm.cl

Determinante de una matriz

DEFINICIÓN

El determinante es un número real asociado a una matriz cuadrada.
Si *A* es una matriz cuadrada, el determinante de *A*, lo anotaremos:

$$\det(A) \quad \text{o} \quad |A|$$

La forma para calcular el determinante depende del tamaño de la matriz.

Sea *A* una matriz de orden 1 x 1. $A = [a_{11}]$

El determinante de *A* es: $|A| = a_{11}$

Determinante M_{2x2}

Sea *A* una matriz de orden 2 x 2.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

El determinante de *A* es:

$$|A| = a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}$$

Determinante M_{3x3}

Sea *A* una matriz de orden 3 x 3.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

El determinante de *A* es:

$$|A| = (a_{11}) \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - (a_{12}) \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (a_{13}) \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$|A| = (a_{11}) \cdot (a_{22} \cdot a_{33} - a_{32} \cdot a_{23}) - (a_{12}) \cdot (a_{21} \cdot a_{33} - a_{31} \cdot a_{23})$$

$$+ (a_{13}) \cdot (a_{21} \cdot a_{32} - a_{31} \cdot a_{22})$$

Determinante M_n

$$
\begin{aligned}
|A| &= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+j} a_{kj} \, |A_{kj}| \qquad j\text{-}\acute{e}sima\ columna\ fija \\
&= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{i+k} a_{ik} \, |A_{ik}| \qquad i\text{-}\acute{e}sima\ fila\ fija
\end{aligned}
$$

Donde A_{ik} es la submatriz que se obtiene a partir de A al eliminar la i-ésima y la k-ésima columna.

Ejemplo

Calcule el determinante de las siguientes matrices.

a) $$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

b) $$B = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Matriz Inversa

DEFINICIÓN

Sea *A* una matriz cuadrada de orden *n* x *n*. Diremos que *A* es invertible si existe la inversa de *A*.

Si $\det(A) \neq 0$, entonces, existe la inversa A^{-1}

y cumple las siguientes propiedades:

$$A^{-1} \cdot A = I_n \quad \text{y} \quad A \cdot A^{-1} = I_n$$

Inversa de una matriz de 2x2

Si $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, entones, $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$

Ejemplo

Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. Determine la inversa de A.

Inversa de una Matriz nxn

Sea A una matriz de orden nxn

Primero: Se escribe la matriz aumentada $[A \mid I_n]$

Segundo: Realizando operaciones elementales filas a la matriz aumentada, transformamos la matriz A en I_n y la matriz I_n se transforma en una nueva matriz, esta nueva matriz es A^{-1}

Ejemplo

- Determinar la inversa de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 8 & 6 \\ 5 & 1 & 35 \end{bmatrix}$$

Ejercicios

Determinar la inversa de las matrices en caso de existir

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 7 & -10 \\ 7 & 16 & -21 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 10 & 5 & -7 \\ -5 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & -2 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 4 \\ -4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

Ecuaciones Matriciales

- Hablamos de ecuaciones matriciales, cuando los coeficientes e incógnitas de una ecuación son matrices.

Por ejemplo:

$$X - A = I$$

Hallar X dado que $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$

Ejemplo

- Determinar la matriz X dado $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

$$XA = A + I$$

Ejemplo

- Obtener la matriz X que verifica $AX = 2B - C$ siendo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \; y \; C = \begin{pmatrix} -2 & -7 \\ 13 & 2 \end{pmatrix}$$